

Feuille de TD n°6

Trigonométrie

Équations trigonométriques

1 Exercice

• ○ ○

Calculer les valeurs exactes de :

Q1. $\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right)$

Q3. $\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right)$

Q2. $\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right)$

Q4. $\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right)$

2 Exercice

• ○ ○

Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$.

Q1. $\sin(x) = \frac{1}{2}$

Q2. $\sin(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

Q3. $\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$

Q4. $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Q5. $\cos(2x) = \frac{1}{2}$

Q6. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$

3 Exercice

• ○ ○

Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$.

Q1. $\cos(3x) = \sin(x)$

Q2. $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$

Q3. $\cos(2x) = \cos^2(x)$

Q4. $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \sin(3x)$

4 Exercice

• • ○

Soit (E) l'équation $\tan^2(3x) - 2\sqrt{2}\tan(3x) + 1 = 0$.Q1. Déterminer le domaine de résolution de (E) .Q2. Résoudre : $X^2 - 2\sqrt{2}X + 1 = 0$.Q3. En constatant : $2 \times \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$, déterminer la valeur exacte de $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$.Q4. Déterminer la valeur exacte de $\tan\left(\frac{3\pi}{8}\right)$.Q5. Résoudre (E) .

5 Exercice

• ○ ○

Résoudre l'équation $\sin(2x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

6 Exercice

• • ○

Résoudre l'inéquation $2\cos^2(x) - 9\cos(x) + 4 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

7 Exercice

• ○ ○

Résoudre l'inéquation $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$ puis sur $[-\pi; \pi]$.

8 Exercice

• • ○

Résoudre l'inéquation $\cos(5x) + \cos(3x) \leq \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.

9 Exercice

• ○ ○

Résoudre l'équation $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$ sur $[0; 2\pi]$.

10 Exercice – Phase et amplitude

• • ○

Q1. Montrer qu'il existe un réel φ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 2\cos(x + \varphi)$$

Le réel φ est-il unique ?Q2. Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = m$ admet-elle des solutions ?Q3. Résoudre l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$.

11 Exercice

• • ○

Soit $f : x \mapsto \sin(x)$ et $g : x \mapsto \sin(\sqrt{2}x)$ deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$.Q1. Montrer que g est une fonction périodique.Q2. Montrer que $f + g$ n'est pas périodique.

Formules et simplifications

12 Exercice

• • ○

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sin(x) + \cos(x)| \leq \sqrt{2}$.

13 Exercice

• • ○

Soit n un entier naturel non nul et $a \in]0; \pi[$.Calculer le produit $\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$.

Indication. Utiliser la formule de duplication du sinus.

14 Exercice – Formules de l'angle moitié

• • ○

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que toutes les quantités de l'exercice soient bien définies. On pose $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.Q1. (a) Exprimer $\cos(x)$ en fonction de $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$.(b) Exprimer $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$ en fonction de $\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$.(c) En déduire que $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.Q2. De même, montrer que $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$.Q3. En déduire que $\tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}$.